



提纲

- 13.1 问题提出
- 13.2 平面图
- 13.3 欧拉公式
- 13.4 库拉托夫斯基定理
- 13.5 平面对偶图
- 13.6 图着色



平面对偶

- **定义13.5.1** 平面嵌入是图在平面中的表示，若图 G 同构于平面图 P ，则称 P 是图 G 的平面嵌入。



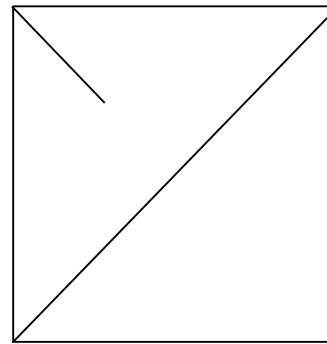
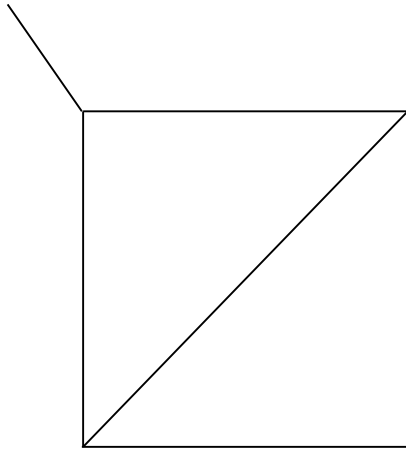
平面对偶

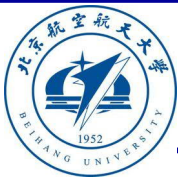
- 设 G 是某平面图的平面嵌入，设边 e 为 G 的任意一条边， R_i 与 R_j 为 G 的面，构造 G 的对偶图 G^* 的方法如下：
 - ① 在 G 的面 R_i 中放置 G 的节点 v_i^* ；
 - ② 若边 e 在 G 的面 R_i 与 R_j 的公共边界上，边 e^* 关联 G^* 的位于 R_i 与 R_j 中的节点 v_i^* 与 v_j^* ，即边 $e^* = (v_i^*, v_j^*)$ ，边 e^* 不与其他任何边相交；
 - ③ 若边 e 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上，则边 e^* 是以 R_i 中 G 的节点 v_i^* 为端点的环，即边 $e^* = (v_i^*, v_i^*)$ ；
 - ④ 若边 e 为 G 中的环，则 G^* 与边 e 对应的边 e^* 为桥。



平面图的对偶图

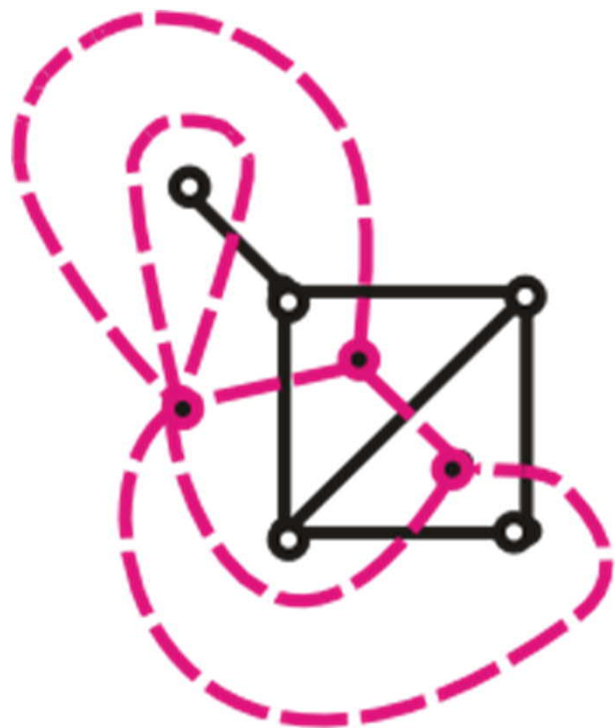
- 例 黑色实线为原平面图，画对偶图



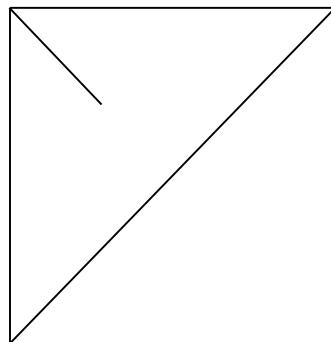


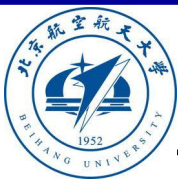
平面图的对偶图

- 例 黑色实线为原平面图，红色虚线为其对偶图



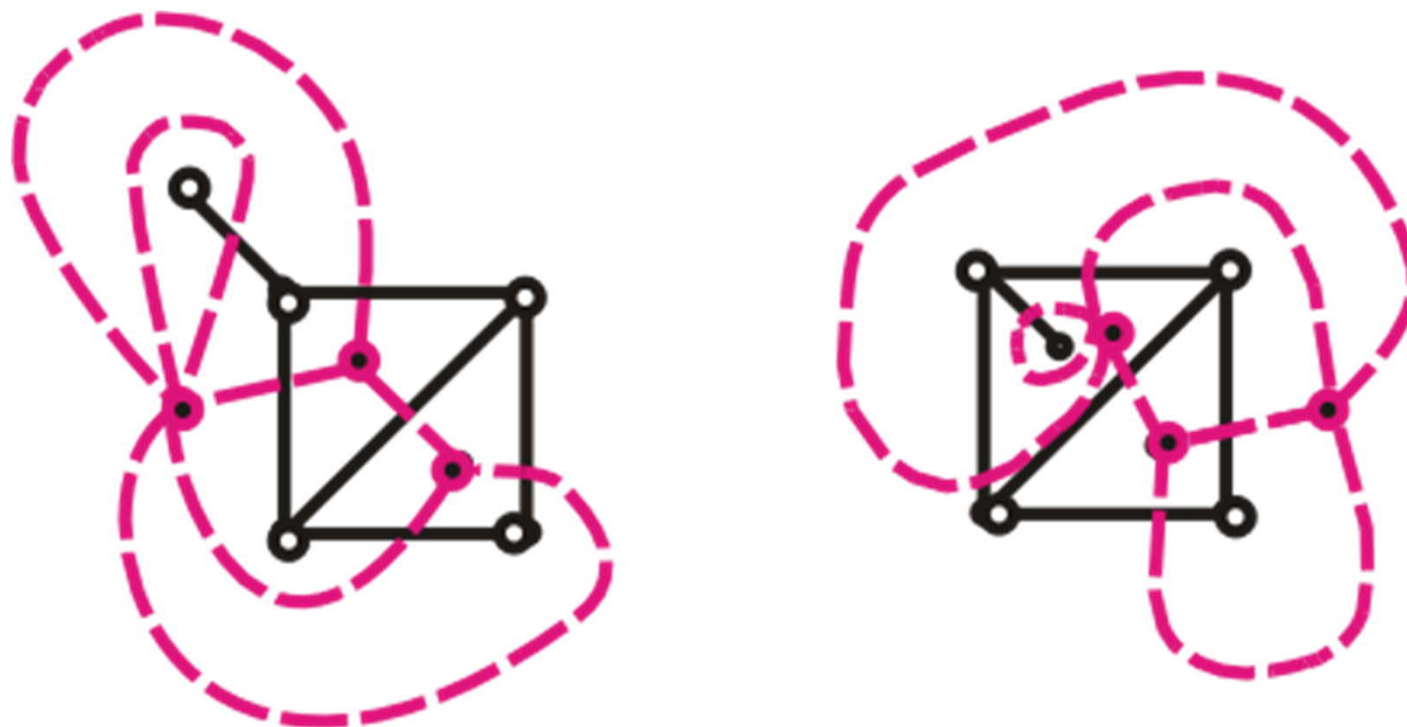
- ① 在 G 的面 R_i 中放置 G 的节点 v_i^* ;
- ② 若边 e 在 G 的面 R_i 与 R_j 的公共边界上，边 e^* 关联 G^* 的位于 R_i 与 R_j 中的节点 v_i^* 与 v_j^* ，即边 $e^* = (v_i^*, v_j^*)$ ，边 e^* 不与其他任何边相交;
- ③ 若边 e 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上，则边 e^* 是以 R_i 中 G 的节点 v_i^* 为端点的环，即边 $e^* = (v_i^*, v_i^*)$;
- ④ 若边 e 为 G 中的环，则 G^* 与边 e 对应的边 e^* 为桥。

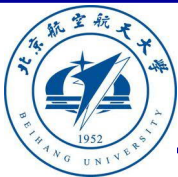




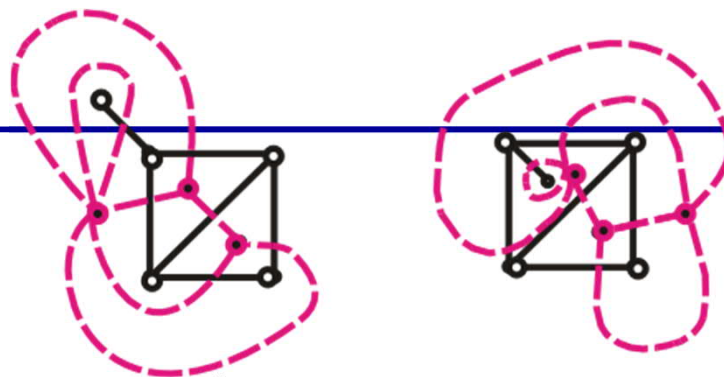
平面图的对偶图

- 例 黑色实线为原平面图，红色虚线为其对偶图





平面对偶



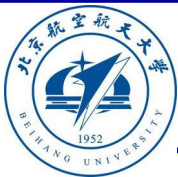
- G 的对偶图 G^* 有以下性质：
 - (1) G^* 是平面图，而且是平面嵌入；
 - (2) G^* 是连通图；
 - (3) 若边 e 为 G 中的环，则 G^* 与边 e 对应的边 e^* 为桥，若边 e 为桥，则 G^* 中与边 e 对应的边 e^* 为环；
 - (4) 在多数情况下， G^* 为多重图（含平行边的图）。
 - 同构的平面图的对偶图不一定同构。

上面两个平面图是同构的,但它们的对偶图不同构.



平面对偶

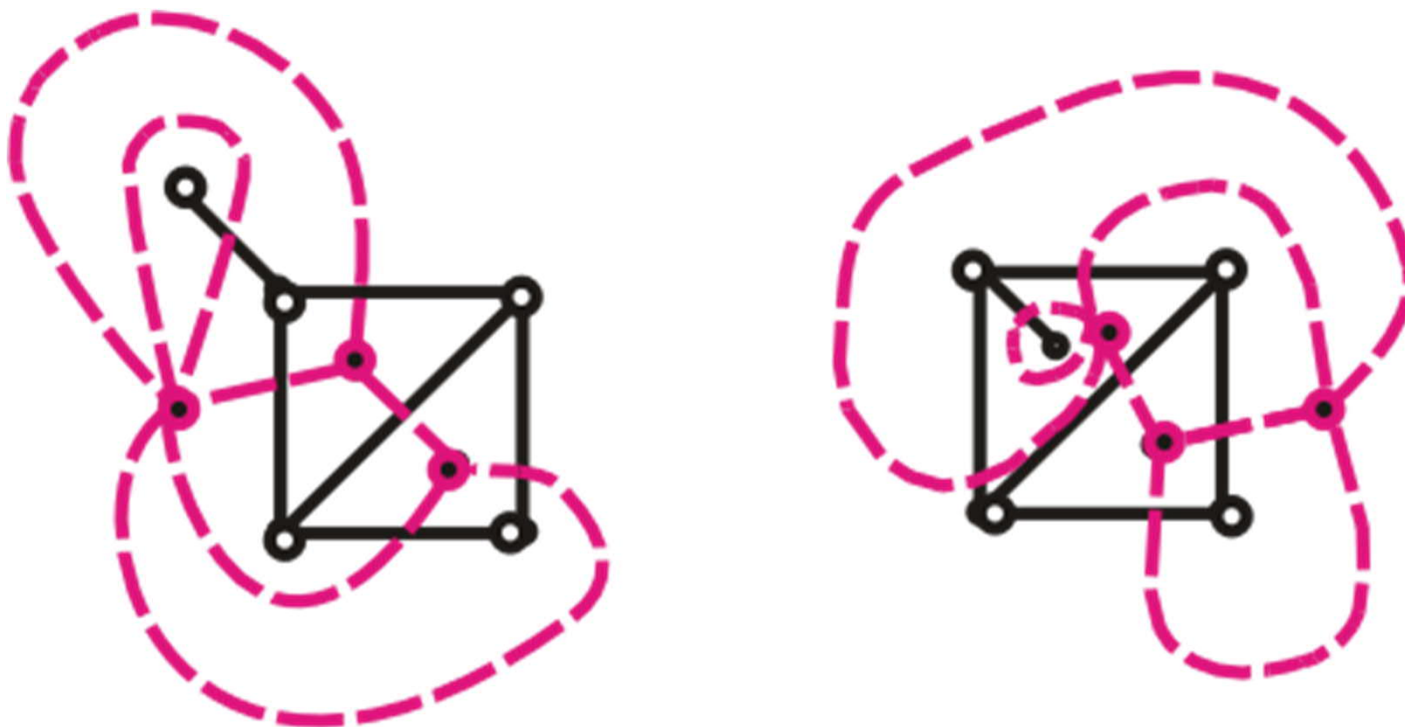
- **定理13.5.1** 设 G^* 是连通平面图 G 的对偶图, n^* , m^* , r^* 和 n , m , r 分别为 G 和 G^* 的节点数、边数和面数, 则有 $n^* = r$, $m^* = m$, $r^* = n$ 。



平面对偶

- **定理13.5.2** 平面图 G 的对偶图必然连通.

证：在 G^* 中任意取两点 v_i^* 与 v_j^* ，我们证明该两点连通





平面对偶

■ 定理13.5.2 平面图 G 的对偶图必然连通.

证：在 G^* 中任意取两点 v_i^* 与 v_j^* . 我们证明该两点连通

用一条曲线 l 把 f_i 和 f_j (其中, v_i 和 v_j 分别为 v_i^* 与 v_j^* 对应 G 中的面)连接起来, 且 l 不与 G 的任意顶点相交.

显然, 曲线 l 从 f_i 到 f_j 经过的面边序列, 对应从 v_i^* 与 v_j^* 的点边序列, 该点边序列就是该两点在 G^* 中的通路.

由定理13.5.2知: $(G^*)^*$ 不一定等于 G ;



平面对偶

- **定理** G 是平面图, 则 $(G^*)^* = G$ 当且仅当 G 是连通的.

证: (必要性)

由于 G 是平面图, 由定理13.5.2, G^* 是连通的.

而由 G^* 是平面图, 再由定理13.5.2, $(G^*)^*$ 是连通的.

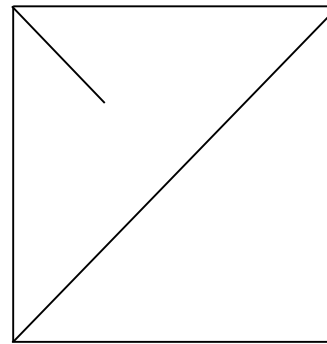
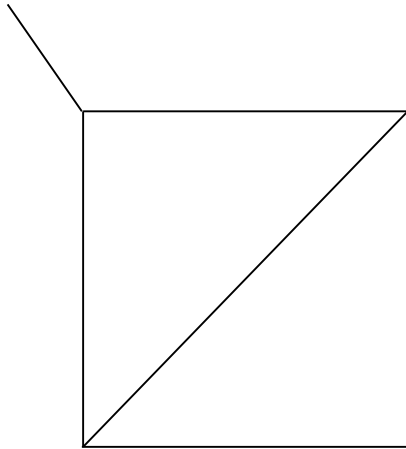
所以, 由 $(G^*)^* = G$ 得: G 是连通的.

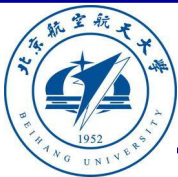


平面对偶

- **定理** G 是平面图, 则 $(G^*)^* = G$ 当且仅当 G 是连通的.

证: (充分性)

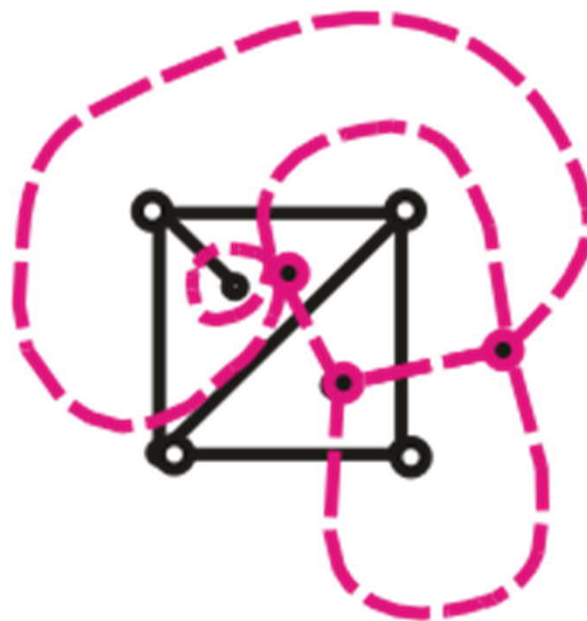
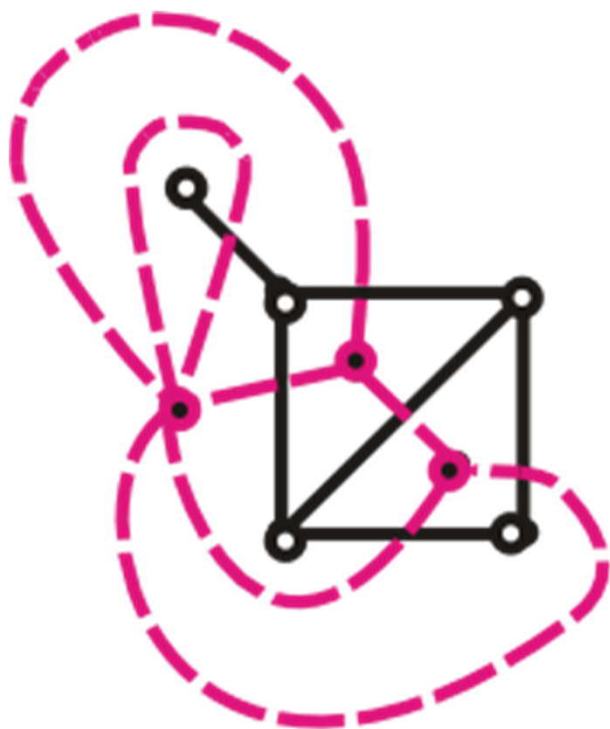




平面对偶

- **定理** G 是平面图, 则 $(G^*)^* = G$ 当且仅当 G 是连通的.

证: (充分性)

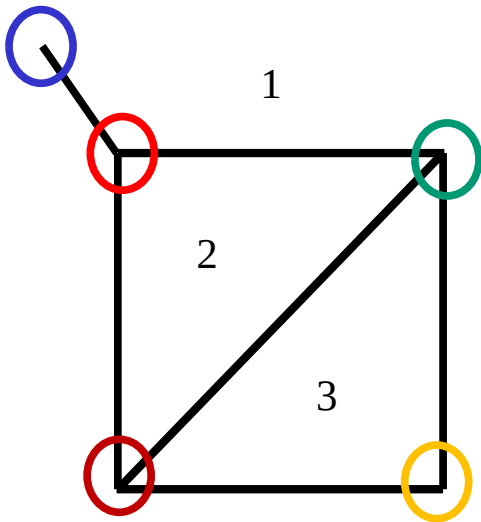


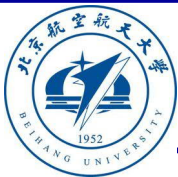


平面对偶

- **定理** G 是平面图, 则 $(G^*)^* = G$ 当且仅当 G 是连通的.

证: (充分性)

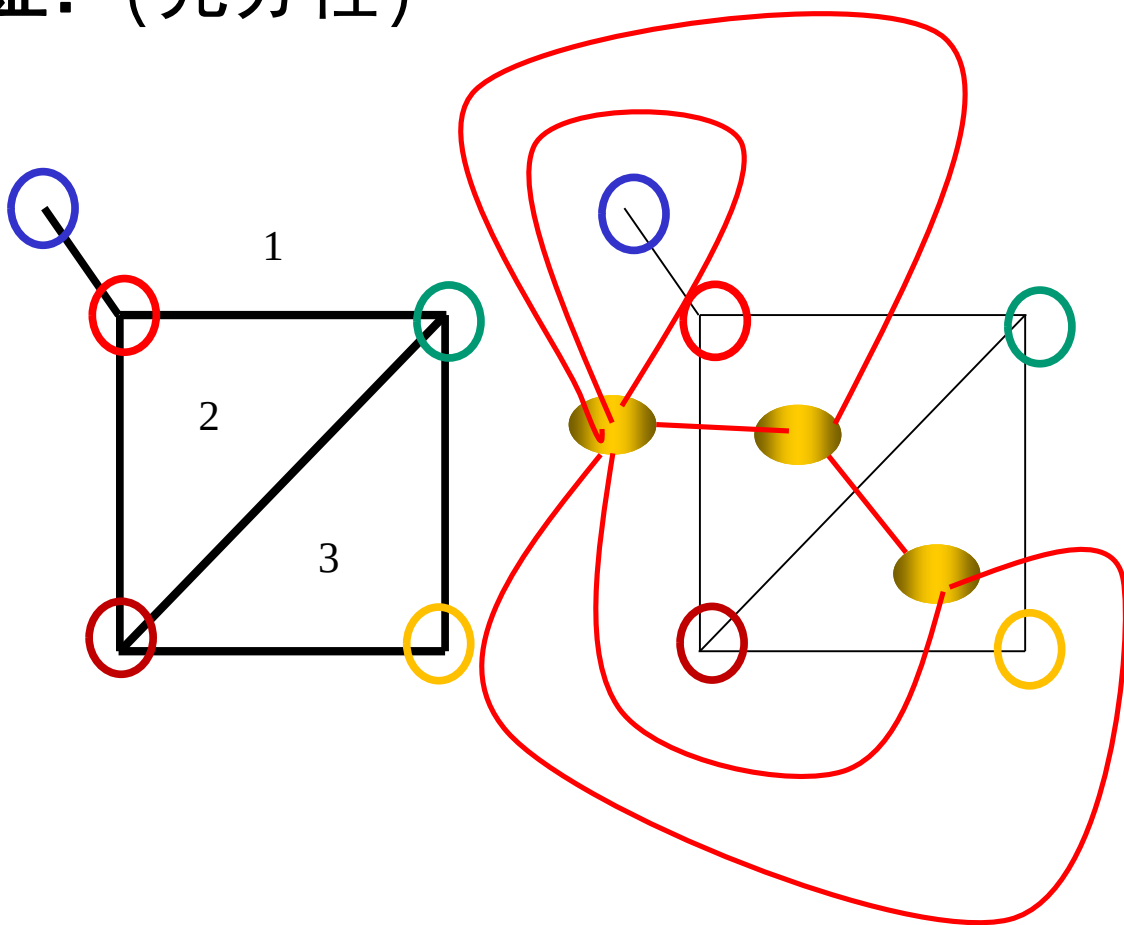


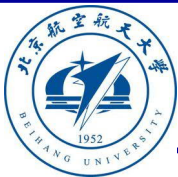


平面对偶

- **定理** G 是平面图, 则 $(G^*)^* = G$ 当且仅当 G 是连通的.

证: (充分性)

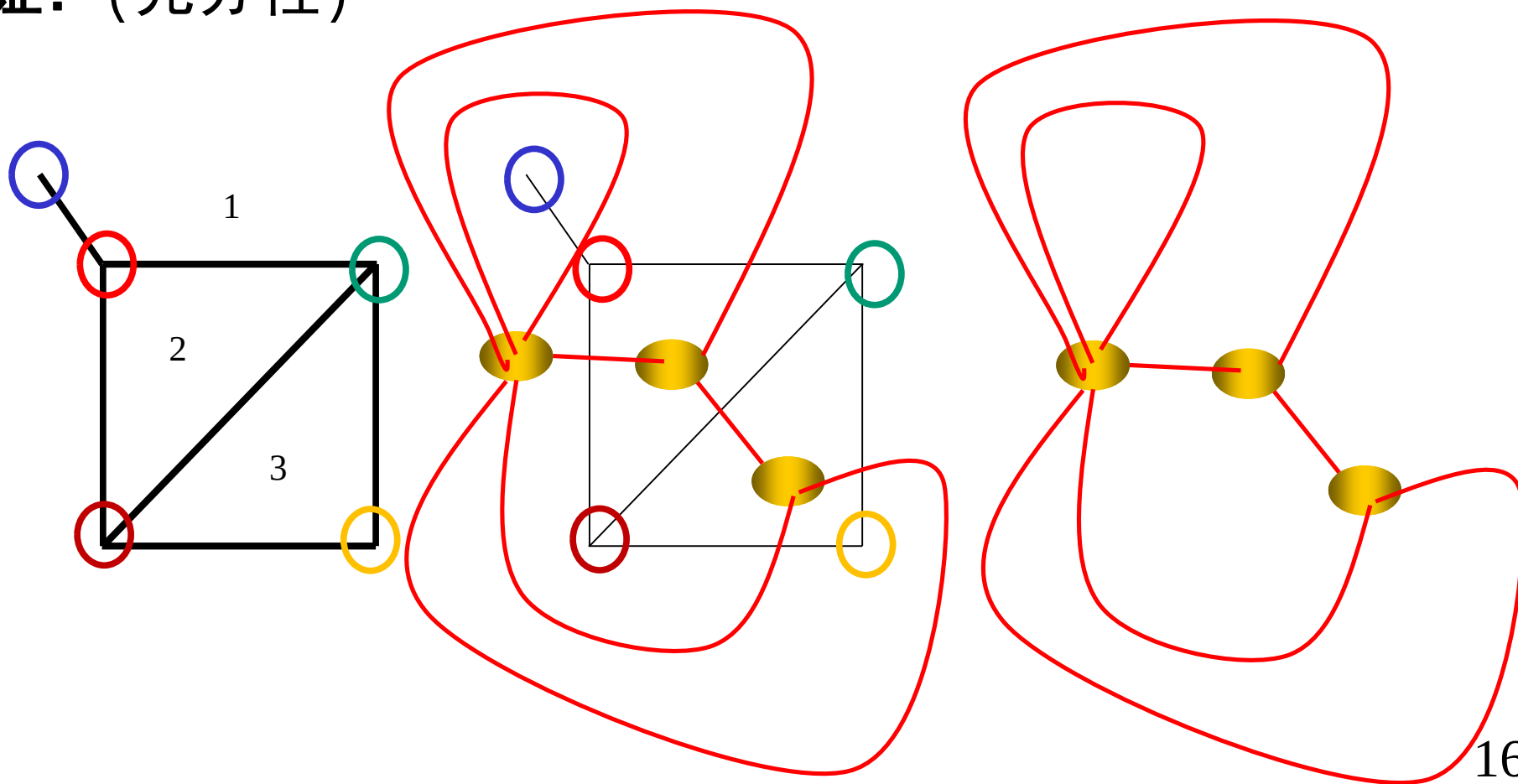


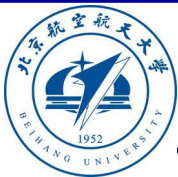


平面对偶

- **定理** G 是平面图, 则 $(G^*)^* = G$ 当且仅当 G 是连通的.

证: (充分性)

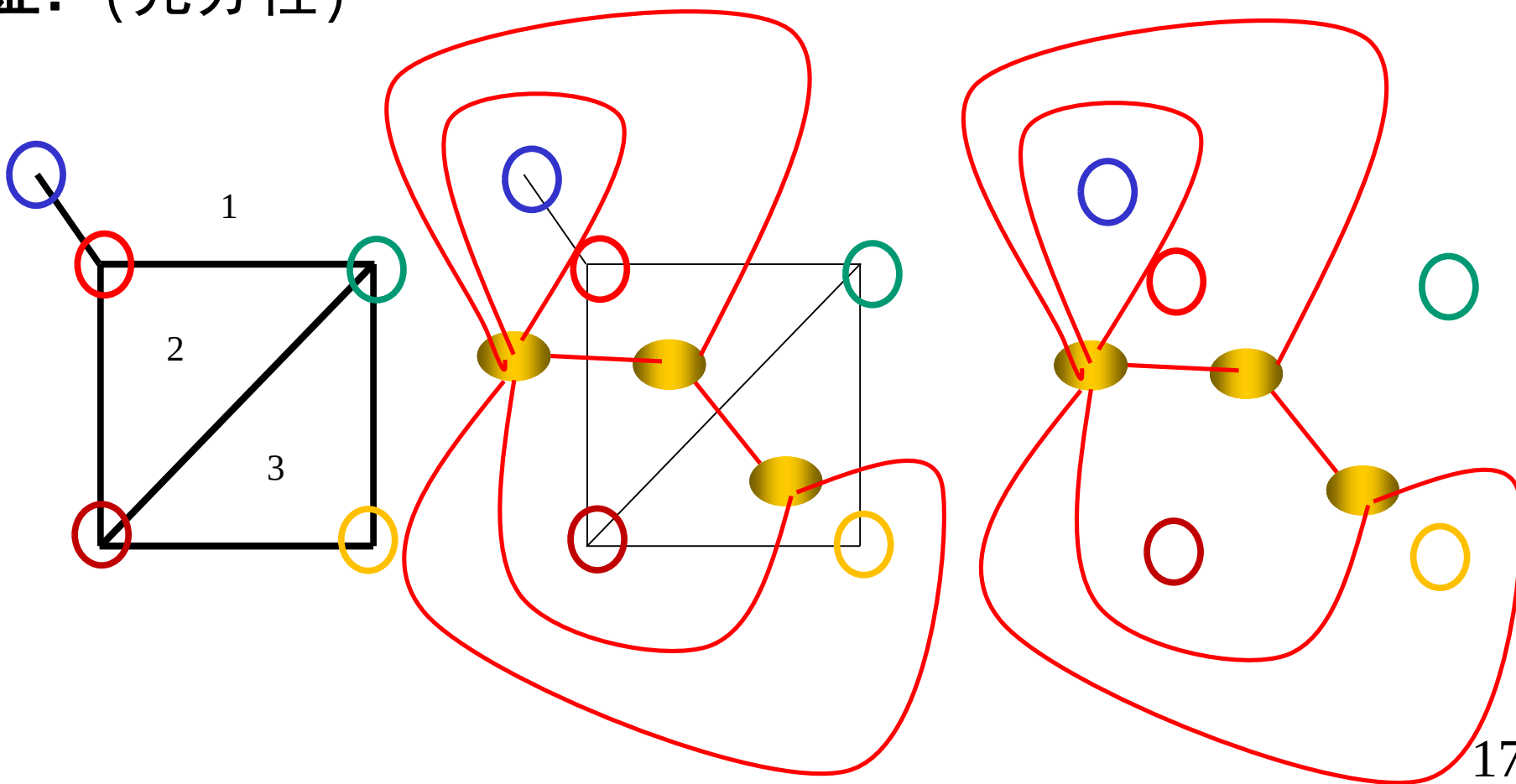


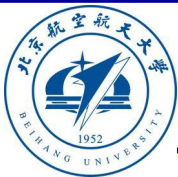


平面对偶

- **定理** G 是平面图, 则 $(G^*)^* = G$ 当且仅当 G 是连通的.

证: (充分性)

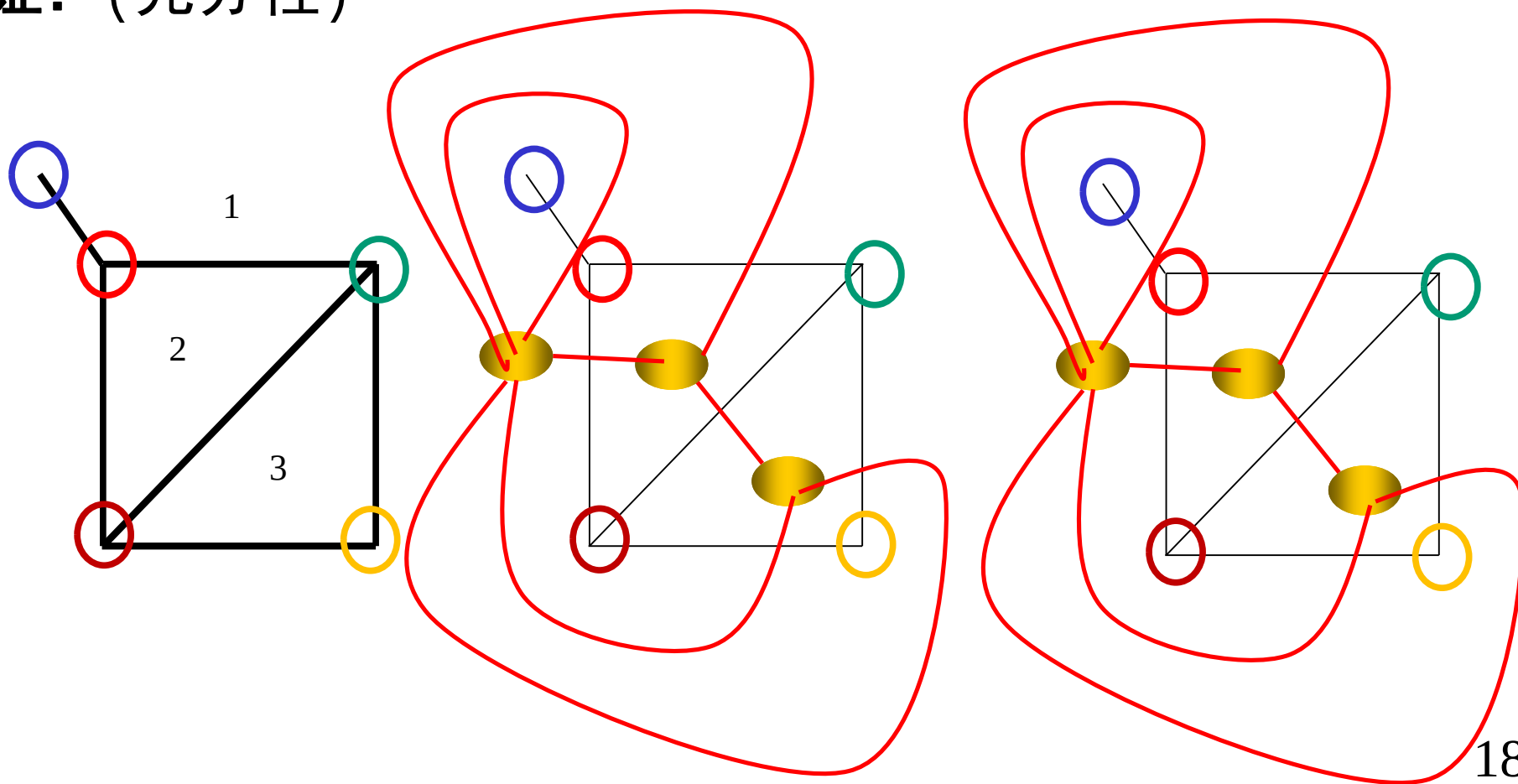




平面对偶

- **定理** G 是平面图, 则 $(G^*)^* = G$ 当且仅当 G 是连通的.

证: (充分性)





平面对偶

- **定理** G 是平面图, 则 $(G^*)^* = G$ 当且仅当 G 是连通的.

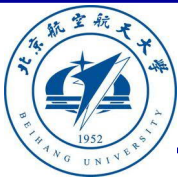
证: (充分性)由对偶图的定义知, 平面图 G 与其对偶图 G^* 嵌入在同一平面上

当 G 连通时, 容易知道:

- G^* 的无界面 f^* 中仅含 G 的唯一顶点 u ,
- 而除 u 外, G 中其它顶点 v 均与 G^* 的有限面形成一一对应

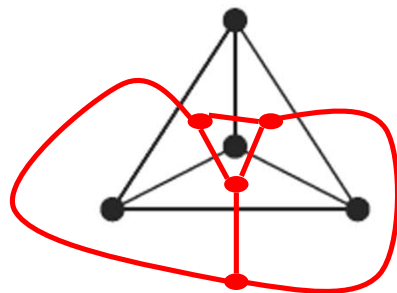
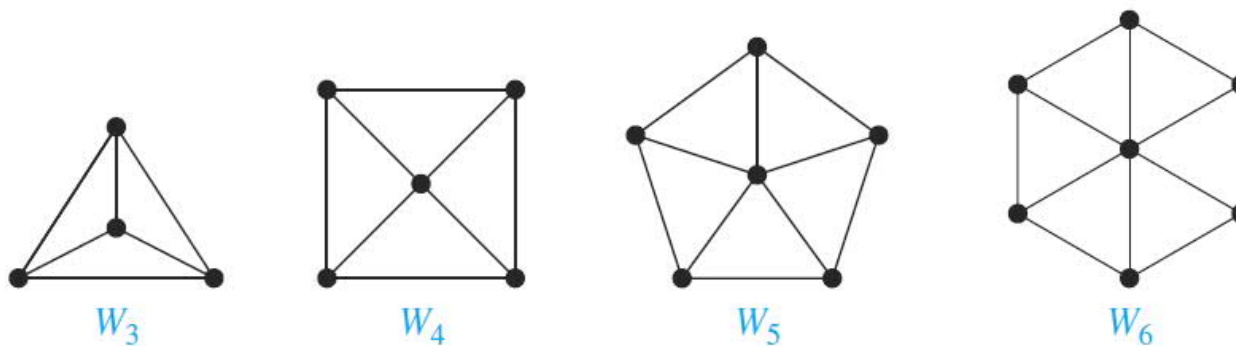
于是, G 中顶点和 $(G^*)^*$ 顶点在这种自然对应方式下一一对应, 且对应顶点间邻接关系保持不变

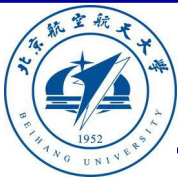
故: $(G^*)^* = G$



平面对偶

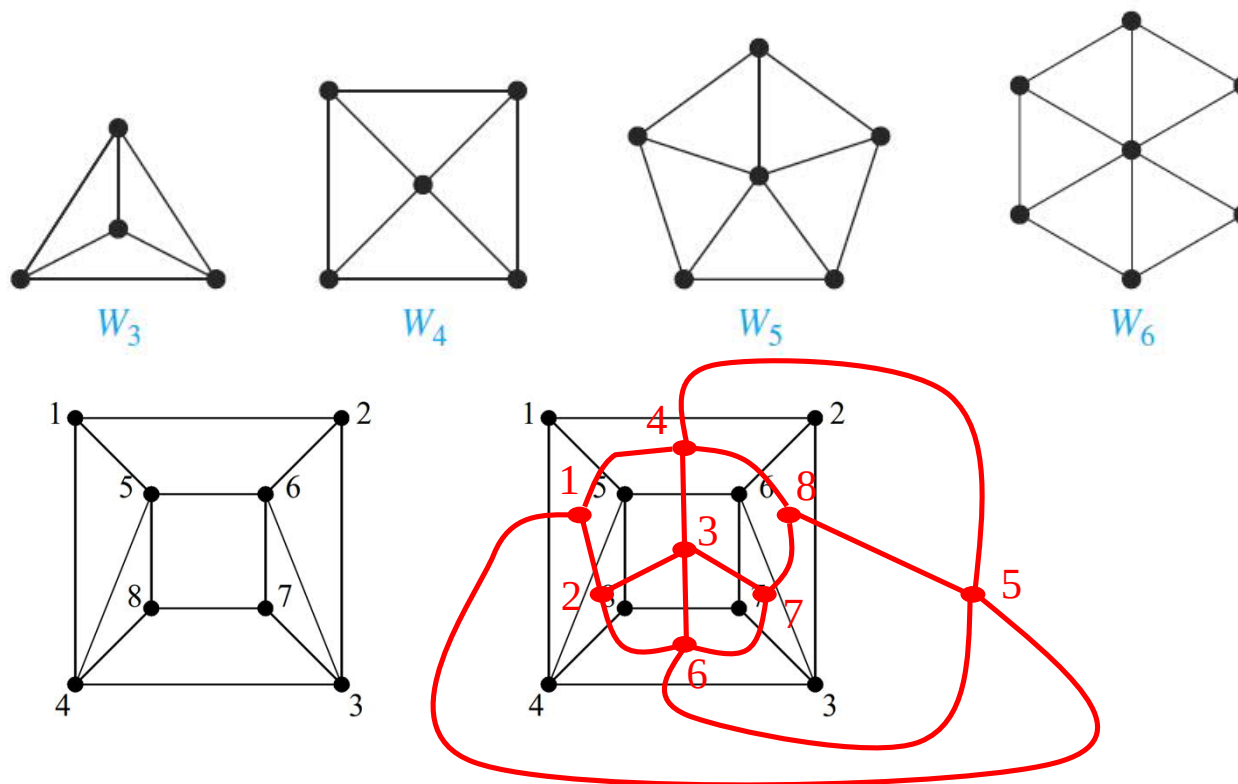
- **定义13.5.2** 设 G^* 是连通平面图 G 的对偶图，并且 G^* 与 G 是同构的，则称 G^* 与 G 是自对偶。
- 设 G 是 n 轮图， G^* 是 G 的对偶图，则称 G^* 与 G 是自对偶。





平面对偶

- **定义13.5.2** 设 G^* 是连通平面图 G 的对偶图，并且 G^* 与 G 是同构的，则称 G^* 与 G 是自对偶。
- 设 G 是 n 轮图， G^* 是 G 的对偶图，则称 G^* 与 G 是自对偶。





狼抓兔子

现在小朋友们最喜欢的"喜羊羊与灰太狼",话说灰太狼抓羊不到,但抓兔子还是比较在行的,而且现在的兔子还比较笨,它们只有两个窝,现在你做为狼王,面对下面这样一个网格的地形:

左上角点为(1,1),右下角点为(N,M)(上图中N=4,M=5).

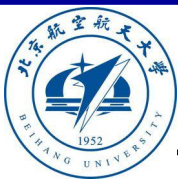
有以下三种类型的道路

1: $(x,y) \rightleftharpoons (x+1,y)$ 2: $(x,y) \rightleftharpoons (x,y+1)$ 3: $(x,y) \rightleftharpoons (x+1,y+1)$

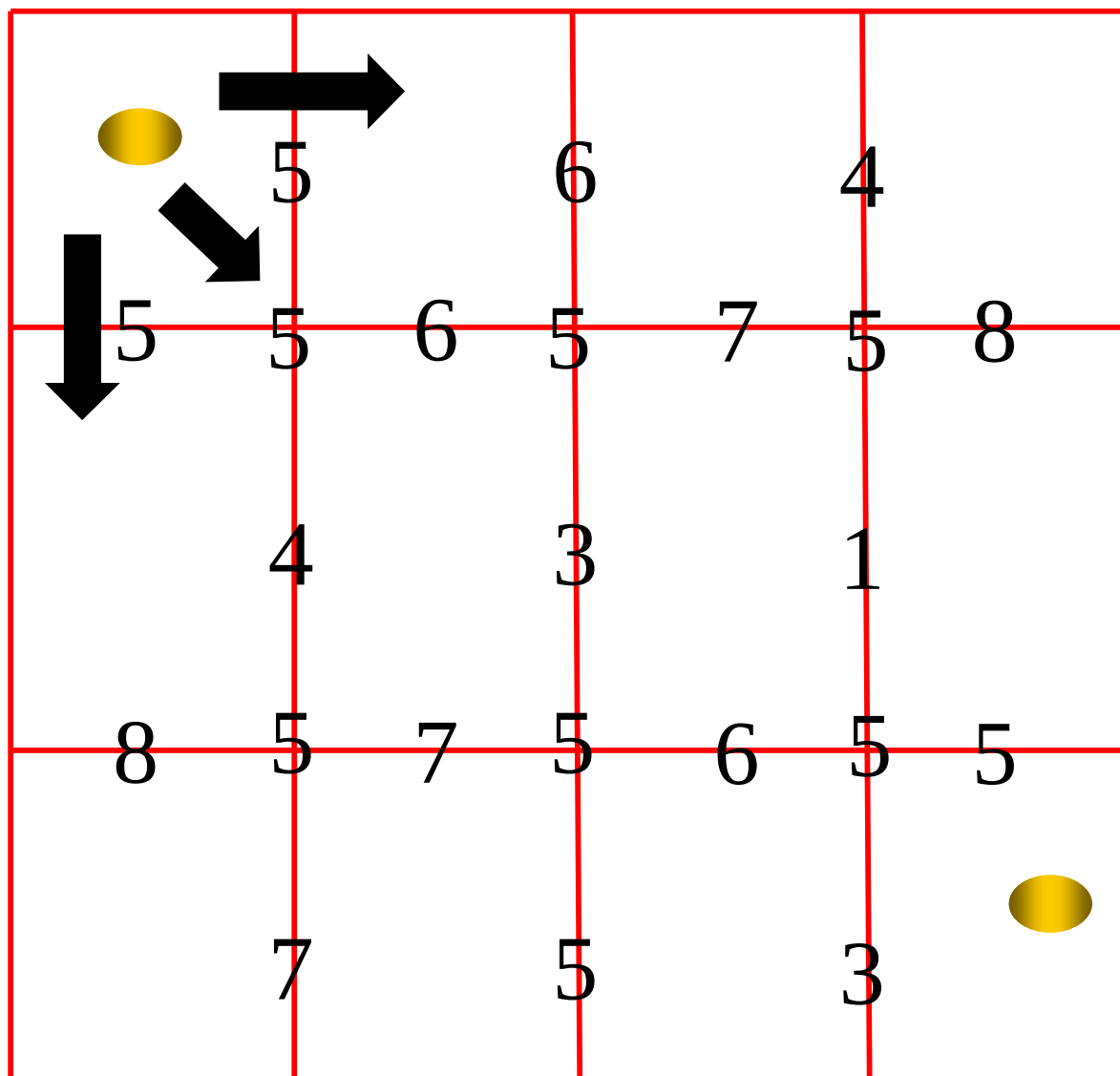
道路上的权值表示这条路上最多能通过的兔子数,道路是无向的.

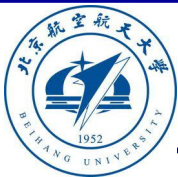
左上角和右下角为兔子的两个窝,开始时所有的兔子都聚集在左上角(1,1)的窝里,现在它们要跑到右下角(N,M)的窝中去

狼王开始伏击这些兔子. 如果一条道路上最多通过的兔子数为K,狼王需要安排同样数量的K只狼,才能完全封锁这条道路,你需要帮助狼王安排一个伏击方案,使得在将兔子一网打尽的前提下,参与的狼的数量要最小。

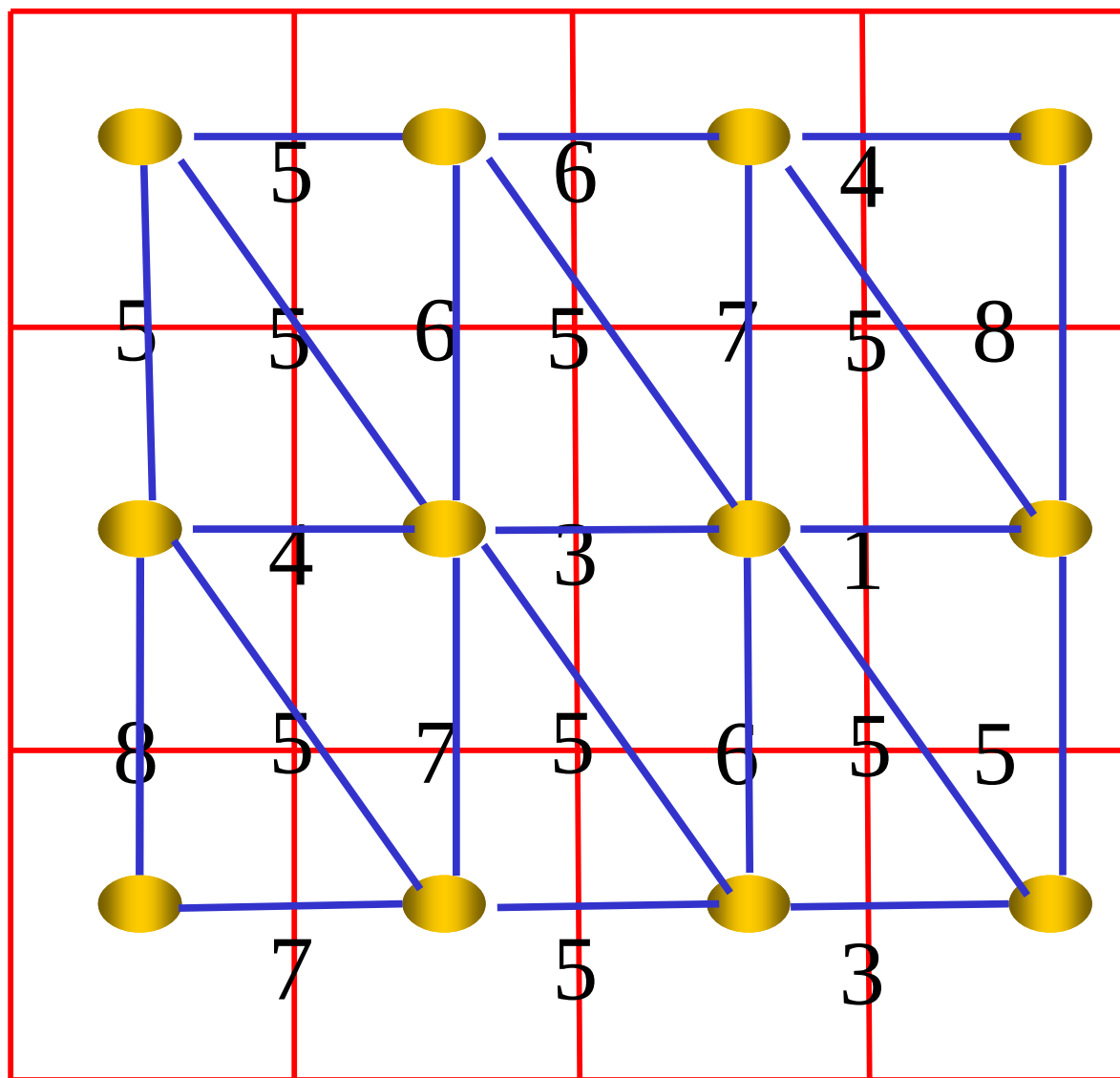


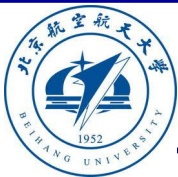
狼抓兔子



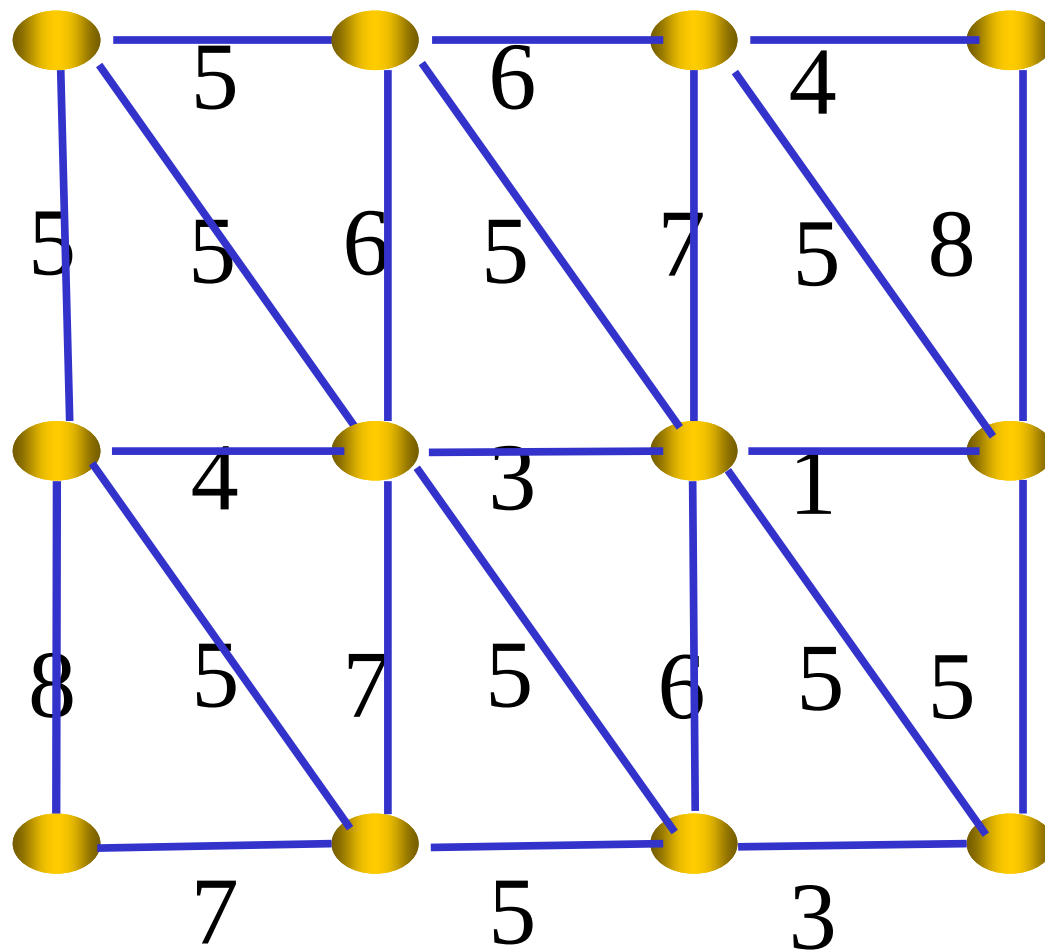


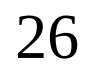
狼抓兔子





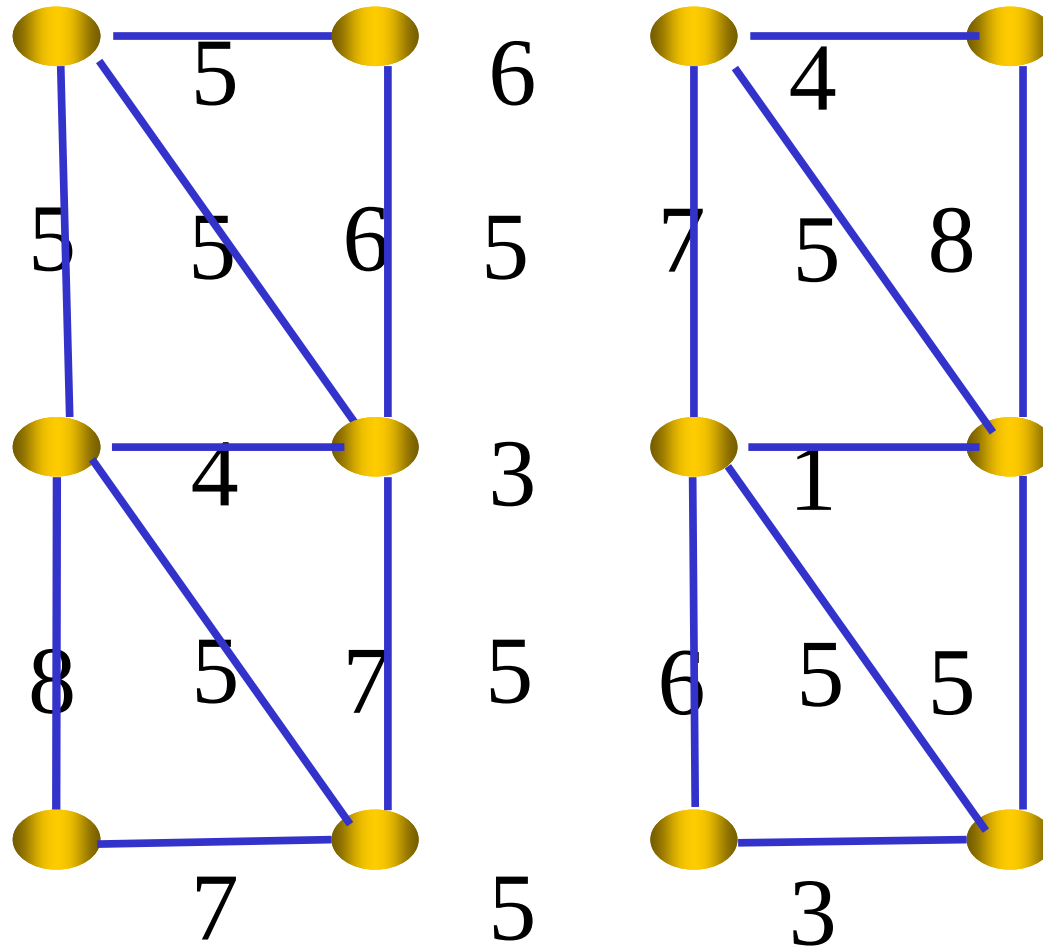
狼抓兔子

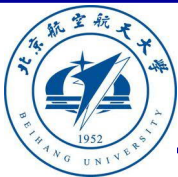




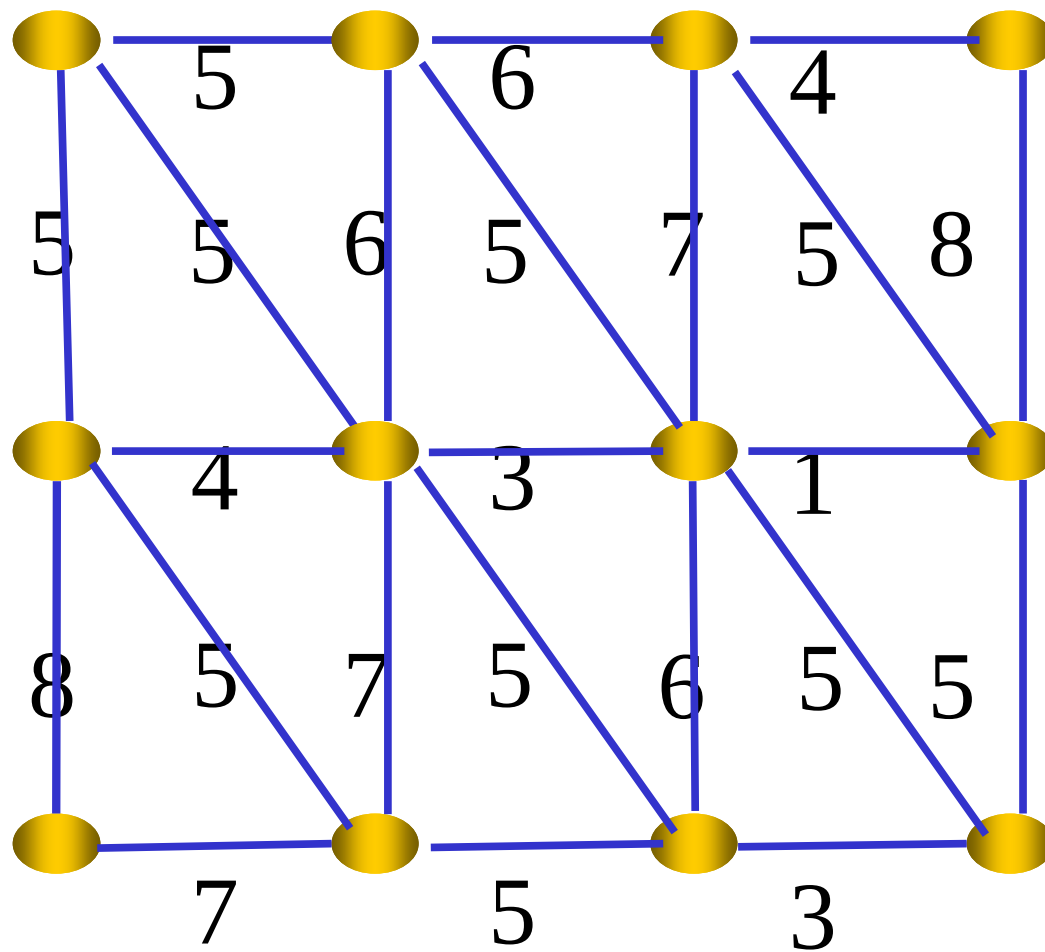


狼抓兔子



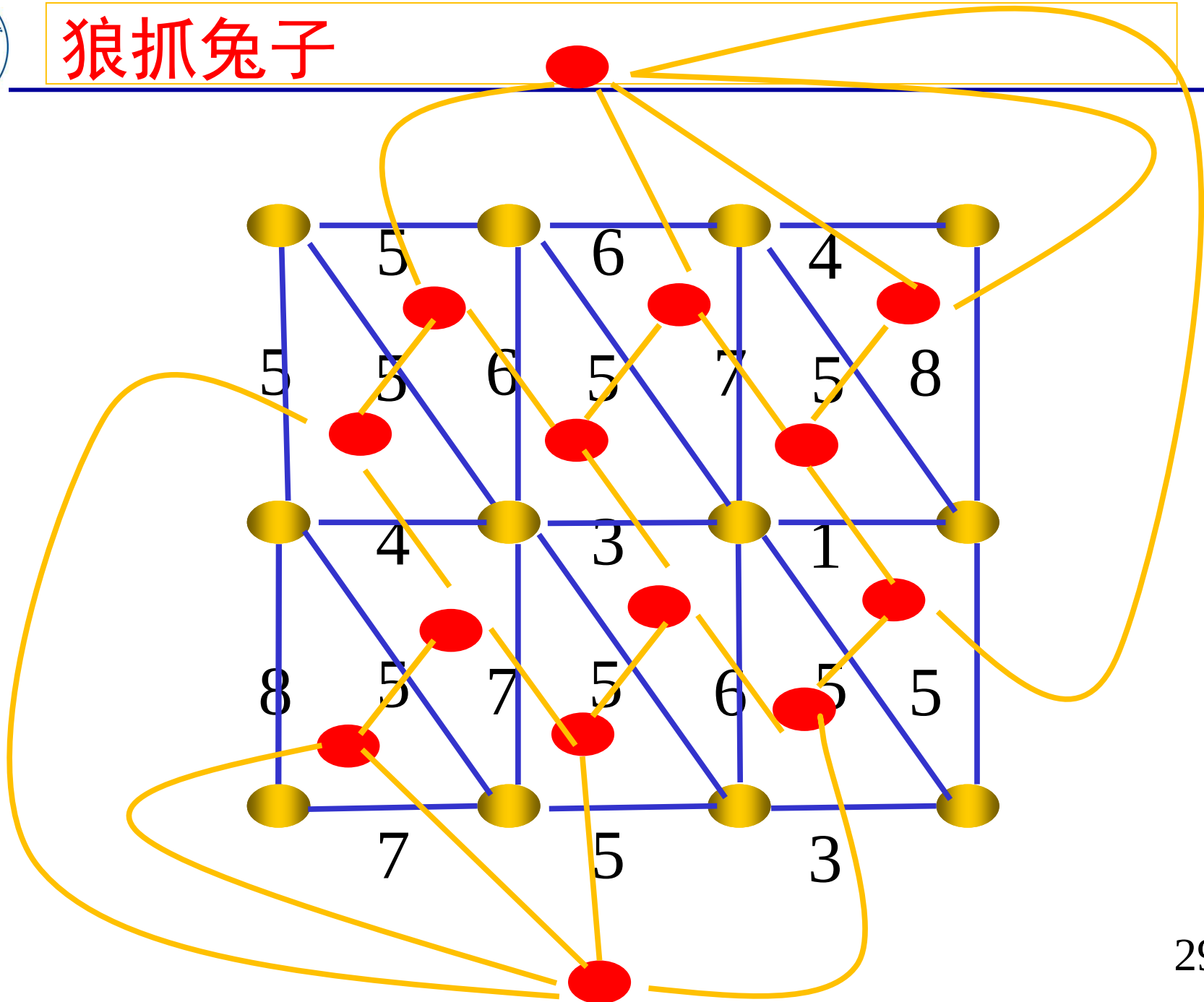


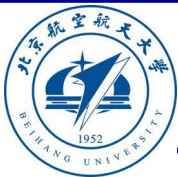
狼抓兔子



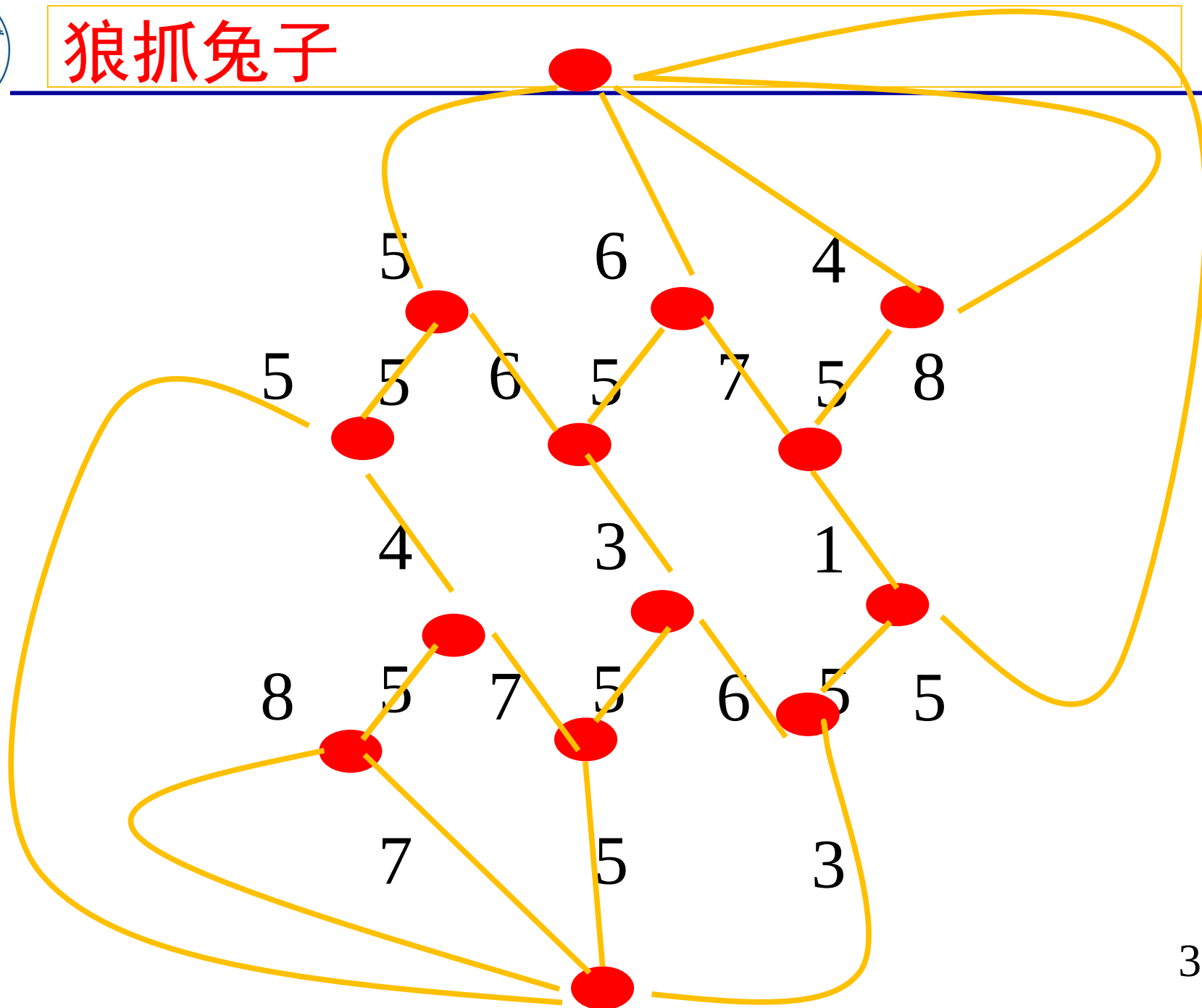


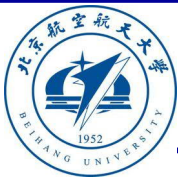
狼抓兔子



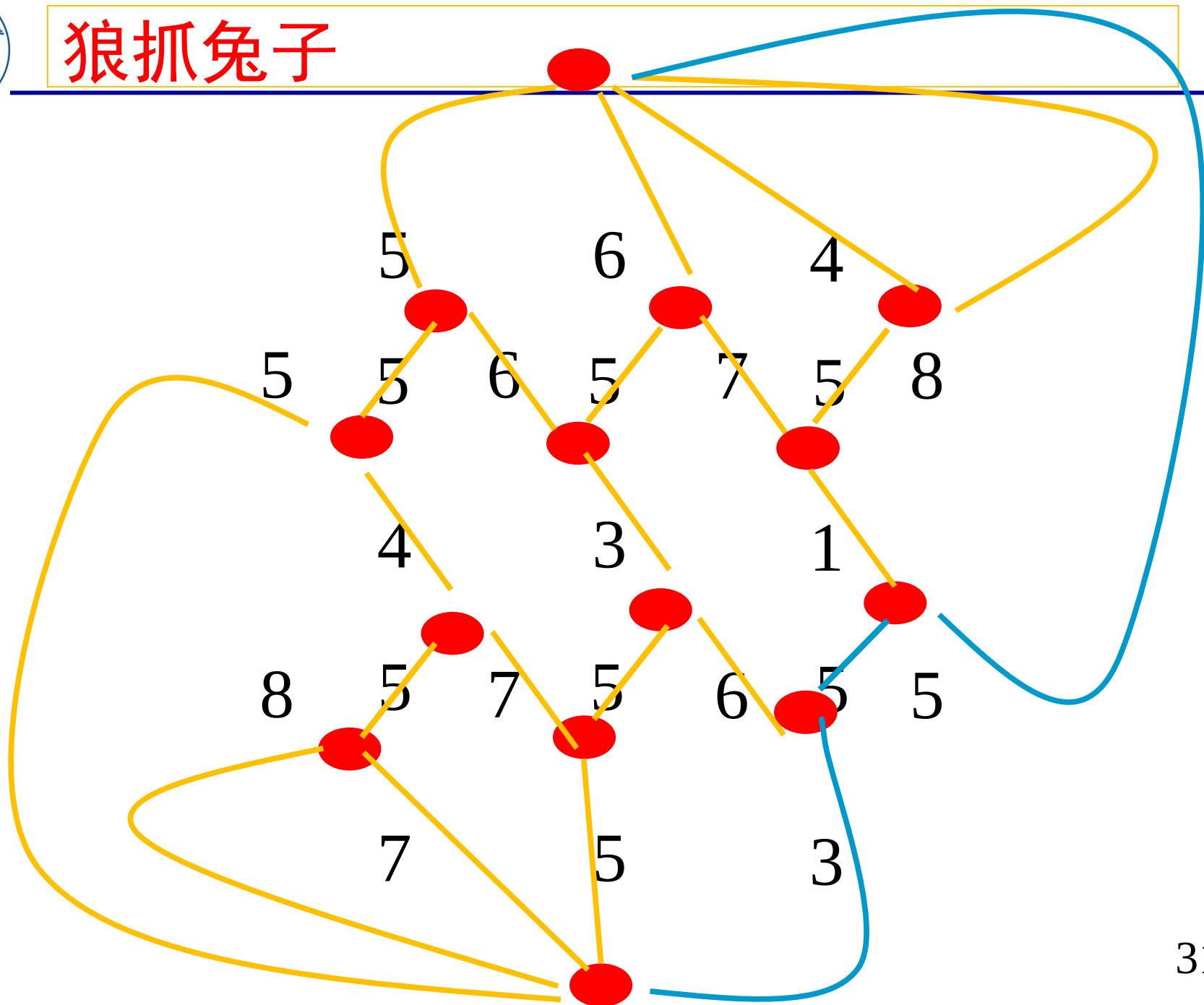


狼抓兔子



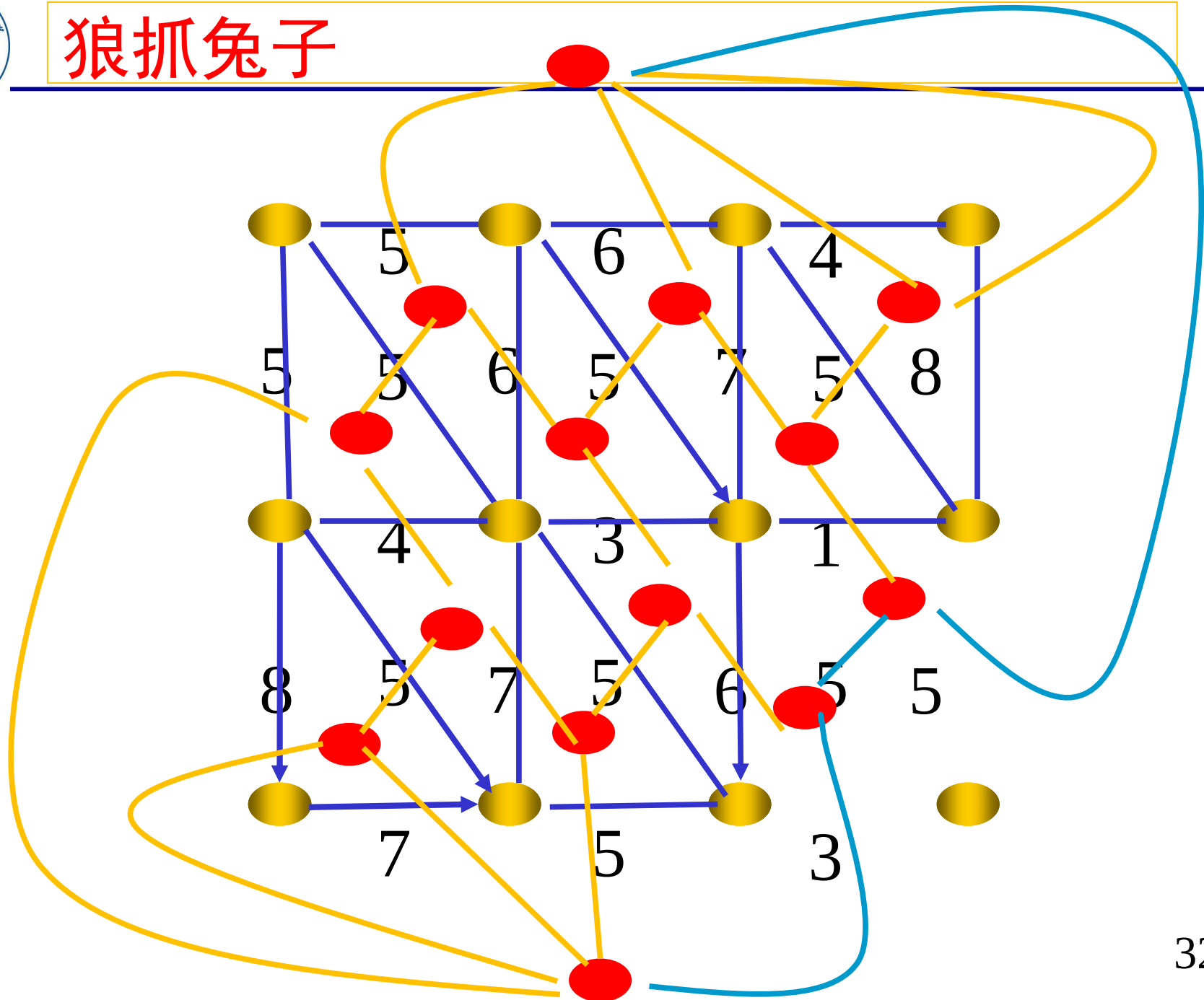


狼抓兔子

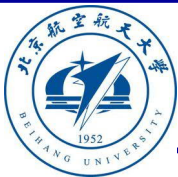




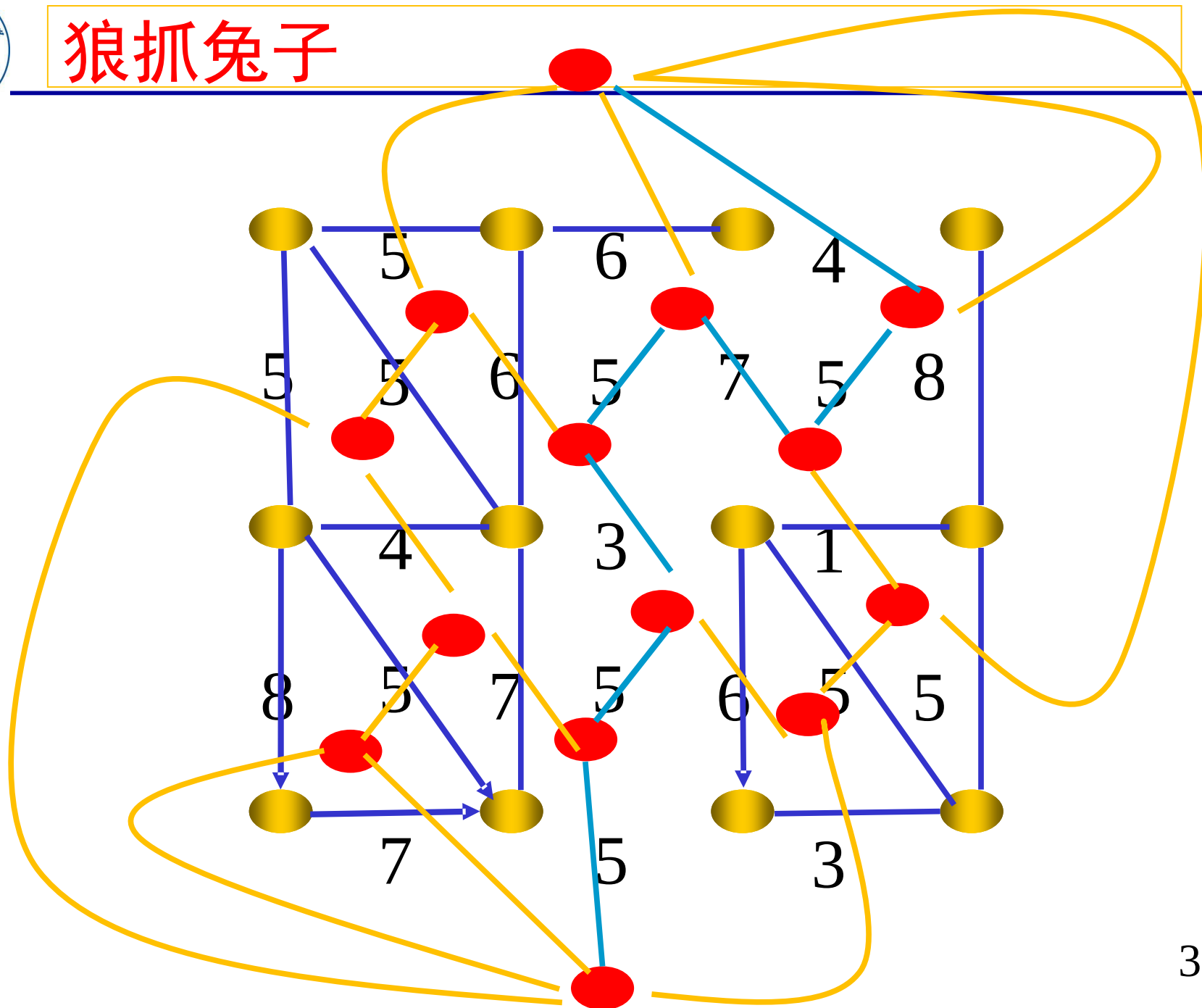
狼抓兔子







狼抓兔子



谢谢





图着色

北京航空航天大学

《离散数学》课程组

2025-11



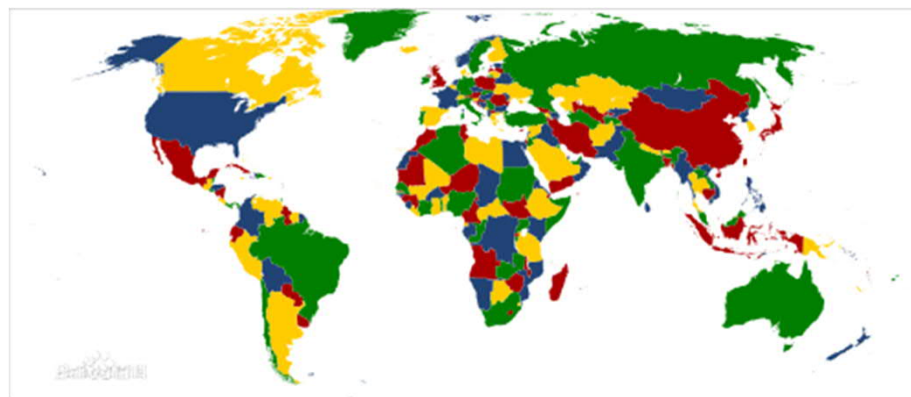
提纲

- 13.1 问题提出
- 13.2 平面图
- 13.3 欧拉公式
- 13.4 库拉托夫斯基定理
- 13.5 平面对偶图
- 13.6 图着色



问题提出

- 1852年，毕业于伦敦大学的格斯里（Francis Guthrie）来到一家科研单位搞地图着色工作时，发现每幅地图都可以只用四种颜色着色。
- 1976年，由爱普尔(K. I. Apple)，黑肯(W. Haken)和考西(J. Koch)利用电子计算机的帮助得以解决，证明了4种颜色可对任何地图着色。
- 卡普（Karp）证明是一个NP-complete问题





图着色问题

■ 数学定义：

- 给定一个无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，其中 V 为顶点集合， E 为边集合。
- 图着色问题为将 V 分为 K 个颜色组，没有相邻顶点同色。
- 对于所有图的最小的 K 值。



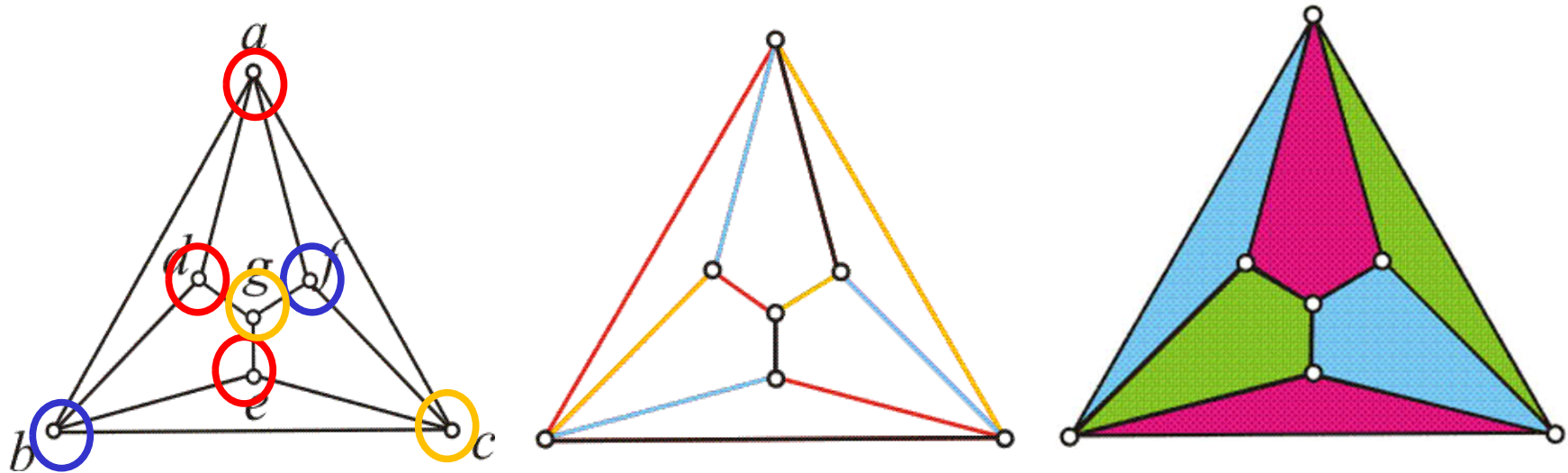
着色图

- **定义13.6.1** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单图，对每个顶点指定一个颜色，使得每对相邻**顶点**颜色不同，称为着色图。
- **定义13.6.2** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是**着色图**，并且着色数**最少**，称为着色数，记为 $\chi(G)$ 。



图的着色

- 图的点色数 χ , 边色数 χ' , 以及面色数 χ^* .





完全图

K_1

K_2

K_3

K_4

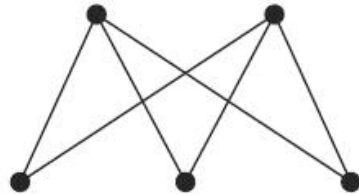
K_5

K_6

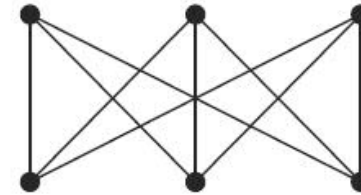
- **定理：** 设 G 是 K_n 完全图，则 $\chi(G) = n$ 。



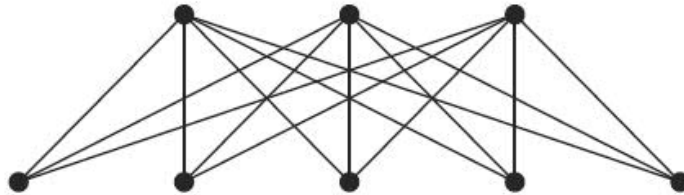
二部图



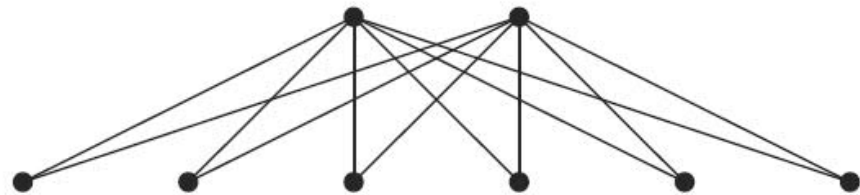
$K_{2,3}$



$K_{3,3}$



$K_{3,5}$

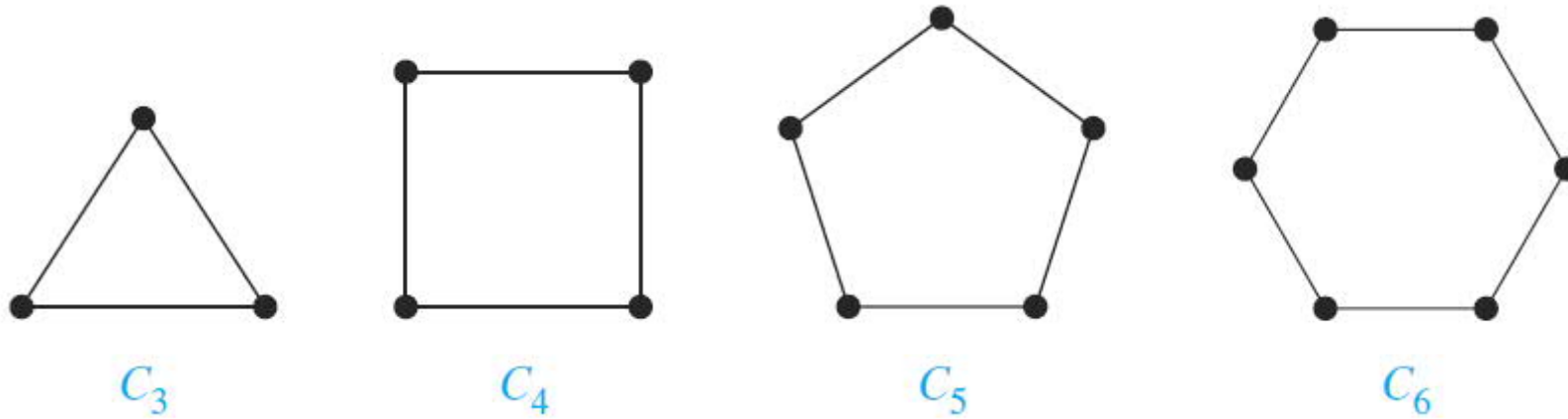


$K_{2,6}$

- **定理：** 设 G 是**完全偶图** $K_{m,n}$ ， 则图色数 $\chi(G) = 2$ 。



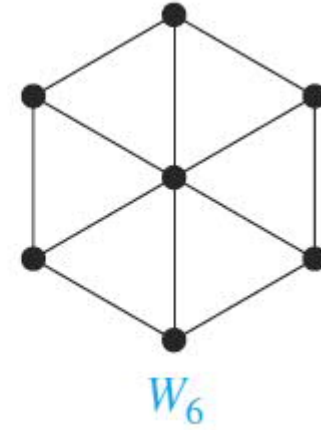
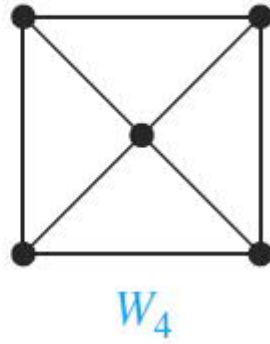
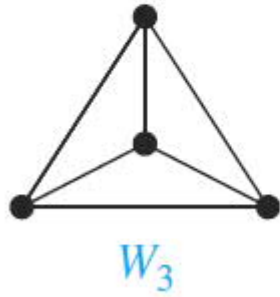
圈图着色



- **定理：** 设 G 是圈图 C_n
 - 若 n 是偶数，则 $\chi(G) = 2$
 - 若 n 是奇数，则 $\chi(G) = 3$



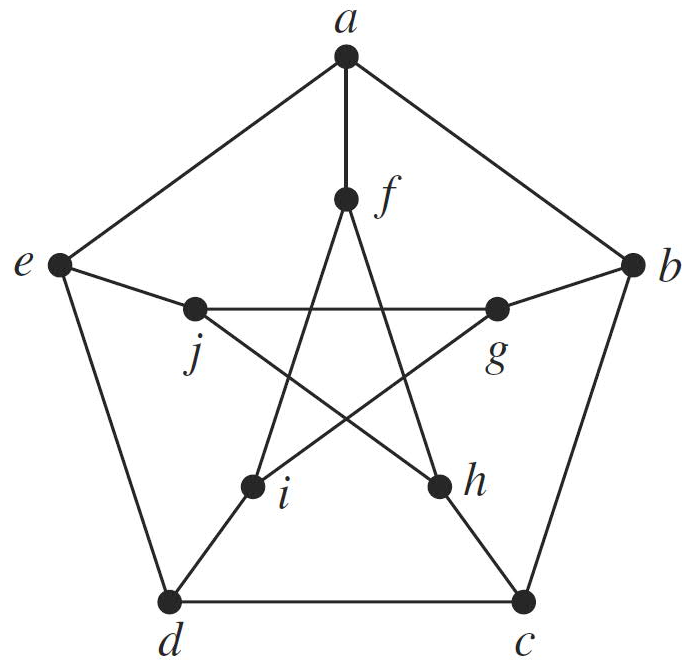
轮图着色



- **定理：** 设 G 是轮图 W_n
 - 若 G 为奇轮图，则 $\chi(G) = 4$
 - 若 G 为偶轮图，则 $\chi(G) = 3$

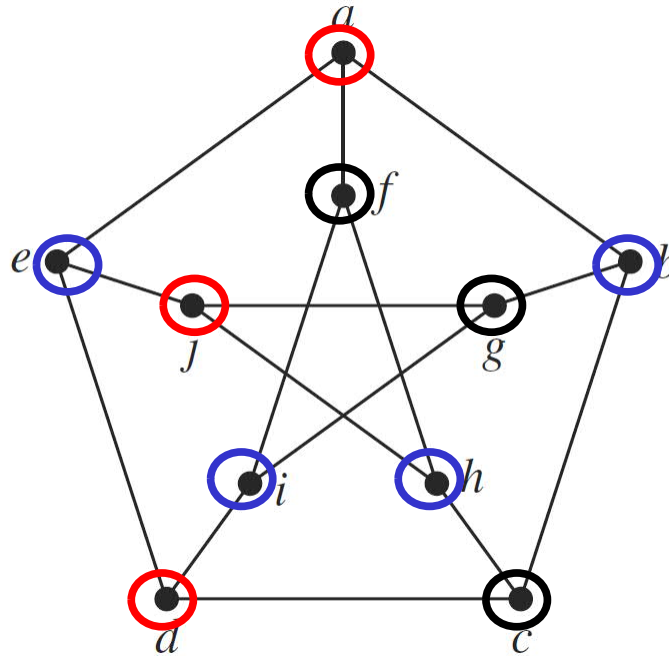


彼得森图





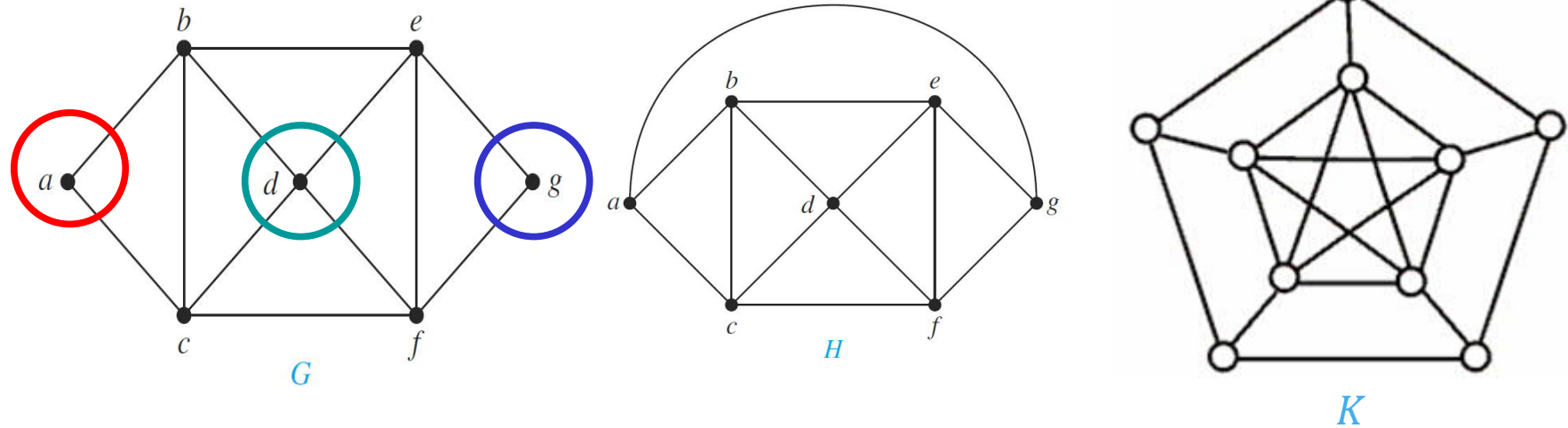
彼得森图



- **定理：** 设 G 是彼得森图，则 $\chi(G) = 3$



图色数



- 图 G 的色数 $\chi(G) = 3$
- 图 H 的色数 $\chi(H) = 4$
- 图 K 的色数 $\chi(K) = 5$



色数的上界

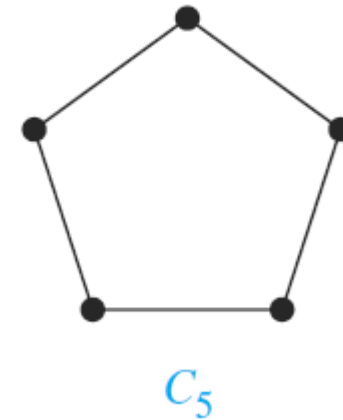
- **定理：** 对于任意无向图 G ，均有

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$$

- $\Delta(G) = \max_{v \in V} \{d(v)\}$

- **定理：** 设 G 是圈图 C_n

- 若 n 是偶数，则 $\chi(G) = 2$
- 若 n 是奇数，则 $\chi(G) = 3$





色数的上界

- **定理**：对于任意**无向图** G ，均有

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$$

- $\Delta(G) = \max_{v \in V} \{d(v)\}$

- **定理（布鲁克斯）**：若**连通无向图** G 不是 K_n 完全图
($n \geq 3$)，也不是奇数阶的圈，则

$$\chi(G) \leq \Delta(G)$$



地图的面着色

■ 定义：

- (1) 地图 G 的面着色—对 G 的每个国家涂一种颜色，**相邻国家涂不同颜色**。
- (2) G 是 k -面可着色的—能用 k 种颜色给 G 的面着色。
- (3) G 的面色数 $\chi^*(G) = k$ —最少用 k 种颜色给 G 的面着色。

■ 地图的面着色转化成对偶图的点着色。

- **定理：** **地图 G** 是 k -面可着色的当且仅当它的对偶图 G^* 是 k -点可着色的。